

Lộ trình kiểm thử từng bước

Toàn bộ chức năng hệ thống NVG — theo thứ tự dữ liệu chảy từ chặng này sang chặng sau

Cách dùng. Đi lần lượt từ Chặng 0 đến Chặng 12. Thứ tự không tùy ý: dữ liệu tạo ở chặng trước (ví dụ đề nghị vật tư) là nguyên liệu của chặng sau (mua hàng, kho, kế toán, báo cáo). Mỗi chặng có: mục tiêu, tài khoản và thiết bị, thứ cần có trước, các bước đánh số, tiêu chí «Đạt khi», và tham chiếu tới hướng dẫn sử dụng hoặc ca QA tương ứng.

Nguồn. Không mở được thư mục Google Drive từ môi trường làm việc này (bị chặn mạng). Lộ trình dựng từ các tệp cùng nội dung trong repo: 5 hướng dẫn demo (doc/demo/huong-dan/: Chỉ huy trưởng, Ban Giám đốc, Mua hàng, Kế toán, Kho), KICH_BAN_DEMO.md, KIEM_THU_QA.md và checklist trước đó. Nếu thư mục Drive có thêm hướng dẫn khác (ví dụ Thiết kế, Nhân sự, Sản xuất), hãy gửi lại; các chặng 9, 10, 8 hiện chưa có hướng dẫn riêng nên bám theo checklist và đặc tả.

Hai quy tắc an toàn. (1) Các bước sửa cấu hình dùng chung (hạn mức, thời hạn, tham số) dồn vào Chặng 10 và phải **trả lại giá trị ban đầu** sau khi thử. (2) Mọi bước gọi AI thật gần **[TỐN TIỀN]**: chỉ chạy khi anh Haan cho phép, nói trước số lượt và mục đích.

Bản đồ lộ trình

Chặng	Nội dung	Vai trò chính	Phụ thuộc	Kết quả
0	Nền và đăng nhập	Mọi vai trò	—	Tài khoản dùng được
1	Phân quyền	Nhiều vai trò	0	Ranh giới đứng vững
2	CRM → Đấu thầu → Hợp đồng (NVC)	KD, DA-ĐT, TGD	1	Hợp đồng + khách hàng
3	Thi công, công trường (điện thoại)	CHT, Trưởng phòng TC	2	Đề nghị vật tư, nhật ký, nghiệm thu
4	Mua hàng	CFO/TGD, Mua hàng	3	Đơn hàng, giao nhận
5	Kho	Kho	4	Phiếu nhập/xuất, tồn kho
6	Kế toán - tài chính	Kế toán, CFO	4, 5	Đề nghị chi, công nợ
7	Ban Giám đốc và Báo cáo	TGD, CFO	2-6	Lãi/lỗ đối chiếu được
8	NVS: giàn giáo, sản xuất	Kho, Xưởng NVS	0	Số cho thuê / hỏng
9	Thiết kế + AI Design (NVO)	KTS, Kỹ sư kết cấu	2	Bản vẽ → dự toán → hợp đồng
10	Nhân sự và quản trị hệ thống	NS, Admin, TGD	—	Cấu hình đã khôi phục
11	Kiểm tra chung	Mọi vai trò	—	Tiếng Việt, điện thoại, mạng
12	Tổng duyệt kịch bản demo	Người trình bày	1-11	Danh sách lỗi cuối

Chuỗi dữ liệu chính cần giữ liên mạch: Cơ hội → Gói thầu → Hợp đồng → Công trình/Ngân sách → Đề nghị vật tư → Phê duyệt → Báo giá → Đơn hàng → Giao nhận → Nhập kho → Đề nghị thanh toán → Đã chi → Chi phí thực tế → Lãi/lỗ. Điểm hay vỡ nhất: một khoản chi bị cộng hai lần vào chi phí công trình (đã từng xảy ra, mã L-15).

Sức người: chặng 0-1 khoảng nửa giờ; mỗi chặng 2-8 khoảng 45-90 phút; chặng 9 (Thiết kế) 2-3 giờ nếu chưa chạy AI thật; chặng 12 là 75 phút theo kịch bản. Đây là ước lượng để lên kế hoạch, không phải cam kết.

Chặng 0 — Nền và đăng nhập

Mục tiêu	Chắc chắn mọi tài khoản vào được và thấy đúng menu trước khi đi sâu.
Tài khoản / thiết bị	Từng vai trò, cửa sổ ẩn danh riêng; máy tính.
Cần có từ trước	Địa chỉ bản demo, mật khẩu từ người phụ trách.
Để lại cho chặng sau	Danh sách tài khoản dùng được.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	0.1	Đăng nhập lần lượt: TGD, CFO, Kinh doanh NVC, Dự án–Đầu thầu, Thiết kế NVO, Trưởng phòng TC, Chỉ huy trưởng, Mua hàng, Kho, Kế toán, Nhân sự, Xưởng NVS.	Vào đúng trang mặc định; tên và pháp nhân đúng ở góc trên.	QA A-01
☐	0.2	Nhập sai mật khẩu.	Báo lỗi tiếng Việt, không lộ mã lỗi.	QA A-03
☐	0.3	Mở menu trái ở từng vai trò.	Chỉ có phân hệ được xem; không có mục bấm vào rồi bị chặn.	QA A-02
☐	0.4	Tải lại trang ở đường dẫn sâu; thử ô tìm kiếm «Hung Thịnh».	Không 404, vẫn đăng nhập; tìm ra khách hàng, cơ hội, công trình.	QA A-04, A-05
☐	0.5	Lần đầu vào mỗi màn hình chính.	Bảng «Hướng dẫn» tự mở một lần; «Đã hiểu» thì không tự mở nữa; nút «Hướng dẫn» mở lại được.	QA A-06

Chặng 1 — Phân quyền

Mục tiêu	Ranh giới «ai thấy gì» phải đứng vững — lỗi ở đây chặn cả buổi demo.
Tài khoản / thiết bị	Chỉ huy trưởng, Kinh doanh, Kho, Kế toán, Mua hàng, TGD, CFO.
Cần có từ trước	Chặng 0 đạt.
Để lại cho chặng sau	Biết chắc quyền từng vai trò trước khi đi chuỗi nghiệp vụ.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	1.1	CHT: danh sách công trình và Dashboard.	Chỉ công trình được giao; không có thẻ Dòng tiền, Công nợ, Lãi/lỗ.	QA B-01, B-02
☐	1.2	Kinh doanh: gõ thẳng /bc/lai-lo.	Bị chặn, câu báo nói rõ ai được xem.	QA B-03
☐	1.3	Kho mở tồn kho; Kế toán mở hồ sơ nhân sự; Mua hàng mở chi tiết công trình.	Kho không thấy giá vốn; Kế toán thấy lương khi bấm nhưng không thấy căn cước/sức khỏe; Mua hàng không mở được nhật ký, ngân sách.	QA B-04...B-06
☐	1.4	Kinh doanh NVC tìm pháp nhân NVO; TGD chọn «NVG Group».	Kinh doanh chỉ thấy pháp nhân mình; TGD thấy gộp 3 pháp nhân, có cột Pháp nhân, không rỗng.	QA B-07, B-08
☐	1.5	TGD mở Quản trị hệ thống; CFO thử vào /nen/han-muc.	TGD có hai tab (Hạn mức phê duyệt, Thời hạn xử lý); CFO bị chặn và được nói ai xử lý được. Chưa sửa gì ở đây.	QA B-09, B-10

Chặng 2 — CRM → Đấu thầu → Hợp đồng (NVC)

Mục tiêu	Chạy trọn đầu chuỗi: từ cơ hội tới hợp đồng, truy ngược được.
Tài khoản / thiết bị	Kinh doanh NVC, Dự án-Đấu thầu, TGD; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 1 đạt; dữ liệu mẫu «Nhà xưởng Hưng Thịnh».
Để lại cho chặng sau	Hợp đồng và công trình dùng cho Chặng 3.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	2.1	Kinh doanh: tạo khách hàng mới, rồi tạo cơ hội; kéo giai đoạn trên Kanban; lập báo giá.	Lưu xong vào trang chi tiết; có tab Lịch sử; báo giá gắn cơ hội.	Checklist CRM-1, 2
☐	2.2	Mở cơ hội «Nhà xưởng sản xuất linh kiện 2.400 m ² ».	Giai đoạn Đàm phán → Ký hợp đồng; lịch sử chuyển giai đoạn đủ mốc.	QA C-01
☐	2.3	Dự án-Đấu thầu: mở gói thầu (bóc khối lượng, dự toán, duyệt giá, trúng thầu); xem Đơn giá.	Dự toán 6,5 tỷ đã duyệt; phê duyệt ghi người duyệt.	QA C-02
☐	2.4	Mở hợp đồng.	Giá trị và khách tự điền từ dự toán, không gõ lại.	QA C-03
☐	2.5	Truy ngược: hợp đồng → gói thầu → cơ hội → khách hàng.	Mỗi bước một cú bấm (≤ 3 cú bấm tới hồ sơ).	QA C-04
☐	2.6	Tạo một khiếu nại khách hàng và theo dõi.	Có người chịu trách nhiệm, trạng thái, thời hạn.	Checklist CRM-1

Chặng 3 — Thi công và công trường hằng ngày

Mục tiêu	Chứng minh cập nhật công trường trong ≤ 10 phút; đây là cảnh quan trọng nhất của buổi demo.
Tài khoản / thiết bị	Chỉ huy trưởng trên điện thoại thật ; Trưởng phòng TC, Giám đốc Tài chính trên máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 2 (công trình + ngân sách); camera và vị trí đã cho phép trên điện thoại.
Để lại cho chặng sau	Đề nghị vật tư đã gửi (xi măng, cốt pha, thép) cho Chặng 4; biên bản nghiệm thu cho Chặng 6-7.

Dùng đúng thiết bị: phần điểm danh, chụp ảnh và bố cục dưới 390 px chỉ kiểm được trên điện thoại hoặc Chrome giả lập 390 × 844.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	3.1	Trưởng phòng TC: Công trình → Ngân sách.	Dòng ngân sách từ dự toán; vật tư có số thực tế từ phiếu nhập/xuất.	QA C-05
☐	3.2	CHT mở công trình; bấm giờ từ đây.	Tab Nhật ký mở sẵn, nút «Chụp ảnh hiện trường» thấy ngay; thanh thao tác nhanh ở đáy.	HD-CHT §3, §5; QA D-01
☐	3.3	Điểm danh: chụp ảnh, cho phép vị trí, Gửi. Sau đó thử từ chối vị trí.	Ảnh có dải giờ/ngày/công trình/tên/vị trí; từ chối vị trí vẫn gửi được, ghi «Không có vị trí»; không có nút sửa/xoá.	HD-CHT §4; QA D-15...D-19
☐	3.4	Ghi nhật ký: chụp 2 ảnh, gõ nội dung, Lưu; thử tải lại trước khi lưu.	Mục mới có 2 ảnh, xem được cỡ đầy đủ; nội dung gõ dở không mất.	HD-CHT §5; QA D-02, D-03
☐	3.5	Gửi đề nghị vật tư (có mã chi phí, ngày cần hàng, mặt hàng) → Gửi phê duyệt.	Biểu mẫu mở sẵn công trình; bắt buộc ngày cần hàng; đề nghị tới đúng người theo hạn mức.	HD-CHT §6; QA D-04
☐	3.6	Theo dõi đề nghị: xem bước, người giữ, thời gian chờ, hạn xử lý.	Ba đề nghị ở ba bước; «Chờ N ngày»; hạn xử lý hoặc «Chưa có thời hạn cam kết».	HD-CHT §7; QA D-05

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	3.7	Bấm Thúc để nghị xi măng; CFO xem chuông thông báo.	Báo đã thúc; nút thúc lại sau 4 giờ; CFO nhận «Công trường ... thúc để nghị ...», bấm dẫn tới Hộp thư.	QA D-06, D-07, J-06
☐	3.8	Nghiệm thu «cốt thép trước khi đổ bê tông»; thử lập thiếu ảnh, rồi có mục Không đạt trống Tôn tại, rồi lập đủ.	Hai lần đầu bị chặn kèm câu nói mục nào thiếu; lần cuối lập được; biên bản không có nút sửa (chỉ Hủy biên bản).	HD-CHT §8; QA D-10...D-13
☐	3.9	Tính tổng thời gian các bước 3.2 → 3.7.	Dưới 10 phút (ngân sách thao tác hiện trường).	QA D-14
☐	3.10	Trưởng phòng TC xem tab Điểm danh của công trình.	Thấy lượt của CHT theo ngày, giờ là giờ máy chủ.	QA D-19

Chặng 4 — Mua hàng

Mục tiêu	Đưa đề nghị vật tư đi hết vòng: duyệt → báo giá → đơn hàng → giao nhận.
Tài khoản / thiết bị	CFO/TGĐ (duyet), Mua hàng; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 3 đã tạo đề nghị chờ duyệt.
Để lại cho chặng sau	Đơn hàng đã giao đủ cho Kho (Chặng 5) và Kế toán (Chặng 6).

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	4.1	CFO duyệt bước kiểm đề nghị trong Hộp thư Phê duyệt; thử người lập tự duyệt hồ sơ mình.	Duyệt xong hồ sơ biến khỏi hộp thư, tự sang hồ sơ tiếp; tự duyệt bị chặn.	HD-BGĐ §4; QA F-02, F-05
☐	4.2	Mua hàng: danh sách đề nghị mua; mở đề nghị đã duyệt.	Có cột Công trình; thấy dòng «Công trường đã thúc» nếu đã thúc.	HD-MH §3, §5; QA D-08
☐	4.3	Hỏi giá và so sánh báo giá (≥ 2 nhà cung cấp).	Bảng so sánh mỗi nhà một cột; chọn nhà giá cao hơn thì phải ghi căn cứ.	HD-MH §6; QA E-01
☐	4.4	Lập đơn đặt hàng từ báo giá đã chọn.	Số tiền và nhà cung cấp tự điền; không gõ lại.	HD-MH §7
☐	4.5	Ghi nhận giao hàng một phần, rồi đủ.	Đợt giao có chứng từ; trạng thái đơn đối đúng.	HD-MH §8
☐	4.6	Xem «Bộ chứng từ cho Kế toán»; quản lý Nhà cung cấp.	Bộ chứng từ đủ đề nghị, báo giá, đơn, giao nhận; nhà cung cấp tạo/sửa được.	HD-MH §9, §10
☐	4.7	Hủy một đề nghị nháp và một đơn thử.	Hộp thoại tiếng Việt nói rõ hệ quả, bắt buộc lý do; hồ sơ hủy vẫn truy vết được.	HD-MH §11; QA L-09

Chặng 5 — Kho

Mục tiêu	Hàng mua về vào kho đúng một lần, tồn kho cân.
Tài khoản / thiết bị	Kho (máy tính + điện thoại).
Cần có từ trước	Chặng 4: đơn hàng đã giao.
Để lại cho chặng sau	Phiếu nhập gắn đơn hàng (Chặng 6 dùng để đối chiếu).

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	5.1	Nhập hàng mua về từ đợt giao.	Phiếu nhập truy về phiếu giao nhận và đơn hàng; đợt đã nhập hiện mã phiếu, không còn nút Nhập kho.	HD-KHO §3; QA E-03, E-04
☐	5.2	Lập phiếu xuất và phiếu điều chuyển.	Chọn kho xuất/nhận; số lượng không vượt tồn.	HD-KHO §4
☐	5.3	Xem tồn kho và cảnh báo.	Thép H200: nhập 18.000 kg, xuất 12.000 kg, còn 6.000 kg; Kho không thấy giá vốn.	HD-KHO §5; QA E-02, B-04

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	5.4	Quét mã THEP-HINH-H200 trên điện thoại.	Tồn 6.000 kg ở kho Phố Nối A; thanh tab cuộn ngang, chữ không mờ.	HD-KHO §2; QA E-05
☐	5.5	Kiểm kê một kho; xem danh mục vật tư, danh mục kho.	Chênh lệch kiểm kê hiện rõ; danh mục sửa được.	HD-KHO §6, §8

Chặng 6 — Kế toán - tài chính

Mục tiêu	Từ đơn hàng đến đã chi, công nợ, dòng tiền, khoá kỳ; số không bị cộng hai lần.
Tài khoản / thiết bị	Kế toán, CFO; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 4 và 5.
Để lại cho chặng sau	Chi phí thực tế công trình cho Chặng 7.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	6.1	Đơn hàng đã giao đủ → tab Chứng từ → «Lập đề nghị thanh toán».	Biểu mẫu điền sẵn (ví dụ 421.740.000 đồng, Thép Đại Phát, bộ phận Mua hàng); lưu xong đơn liệt kê đề nghị vừa lập.	HD-KT §6; QA F-04, L-15
☐	6.2	Phân bổ chi phí rồi Gửi đi; theo dõi các đợt (tổ đội Hùng Cường).	Đợt 1 đã chi, đợt 2 ở bước Tài chính kiểm.	HD-KT §3-5; QA F-01
☐	6.3	CFO duyệt theo hạn mức.	Hồ sơ sang Hộp thư đúng người theo hạn mức, không hard-code.	QA F-02
☐	6.4	Ghi nhận đã chi và hạch toán.	Chi phí thực tế của mã VAT_TU không tăng thêm (đã tính lúc nhận hàng).	HD-KT §7; QA F-04
☐	6.5	Tạm ứng; Công nợ; Dòng tiền.	Hung Thịnh: 1,3 tỷ, đã thu 800 triệu, còn 500 triệu; chưa có kế hoạch dòng tiền thì «Chưa đủ dữ liệu», không phải 0.	HD-KT §8-10; QA F-03, L-03
☐	6.6	Kỳ kế toán: thử khoá kỳ rồi sửa chứng từ.	Chứng từ kỳ đã khoá chỉ sửa bằng chứng từ điều chỉnh có người duyệt.	HD-KT §11

Chặng 7 — Ban Giám đốc và Báo cáo

Mục tiêu	Đối chiếu: số trên báo cáo khớp với những gì đã làm ở chặng 3-6.
Tài khoản / thiết bị	TGĐ, CFO; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 2-6.
Để lại cho chặng sau	Xác nhận chuỗi dữ liệu liền mạch.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	7.1	Dashboard TGĐ; chọn pháp nhân và «NVG Group».	Số khác 0 ở cơ hội, hợp đồng, dòng tiền, công nợ, giàn giáo; gộp không rỗng.	HD-BGĐ §2, §3; QA H-01, B-08
☐	7.2	Bấm từng thẻ.	Mở đúng danh sách đã lọc.	QA H-02
☐	7.3	Thẻ chưa có dữ liệu.	Hiện «Chưa đủ dữ liệu», không hiện 0.	QA H-03
☐	7.4	Báo cáo Lãi/lỗ; bấm tên công trình.	Có cột «Đã nghiệm thu» (1,3 tỷ); lãi thực tế = đã nghiệm thu – đã phát sinh; bấm mở đúng công trình và mã chi phí.	HD-BGĐ §6; QA C-06, C-07
☐	7.5	Đối chiếu chéo: chi phí khoản chi ở Chặng 6 đã vào đúng dòng ngân sách một lần.	Tổng khớp, không lệch.	Chuỗi dữ liệu
☐	7.6	Tổng quan tài chính, Hiệu quả kinh doanh, Theo dõi công trường.	Số tính từ dữ liệu thật; bấm ra được chứng từ gốc.	HD-BGĐ §5, §7, §8

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	7.7	In và Xuất tệp (CSV) báo cáo Lãi/lỗ.	Cột Đã nghiệm thu có mặt, số khớp màn hình.	QA H-04

Chặng 8 — NVS: giàn giáo và sản xuất

Mục tiêu	Vòng đời giàn giáo: tại kho → cho thuê → thu hồi → hỏng chờ sửa.
Tài khoản / thiết bị	Kho, Xưởng NVS; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 0.
Để lại cho chặng sau	—

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	8.1	Tài sản cho thuê: danh sách hợp đồng; mở hợp đồng Đồng Đô.	Hai hợp đồng đang thuê; đã trả một phần; doanh thu theo ngày thuê thật của từng đợt.	HD-KHO \$7; QA G-01, G-02
☐	8.2	Thu hồi thêm một đợt: thử nhập vượt số đang thuê.	Ghi đạt/hư hỏng/mất; không trả vượt số đang thuê.	QA G-03
☐	8.3	Kho → Giàn giáo.	Cho thuê được 2.596; hỏng chờ sửa 4; lô tại kho / đang thuê / hỏng tách riêng; lập biên bản bắt buộc nguyên nhân.	QA E-06, G-04
☐	8.4	Lệnh sản xuất: danh sách và chi tiết.	Thấy phiên bản, vật tư theo định mức, công đoạn; dòng tổng cân, lệch thì cảnh báo trên dòng.	Checklist SX-2

Chặng 9 — Thiết kế và AI Design (NVO)

Mục tiêu	Chứng minh cả luồng thiết kế: đầu bài → khảo sát → AI mặt bằng/mặt đứng/phối cảnh → hồ sơ kỹ thuật → dự toán → hợp đồng.
Tài khoản / thiết bị	Kiến trúc sư (thietke.nvo), Kỹ sư kết cấu (ketcau.nvo), Kinh doanh NVO, Admin; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 2 (cơ hội NVO) nếu muốn gắn dự án vào cơ hội. Chuẩn bị 3 bộ hồ sơ giả lập, ảnh hiện trạng, tệp DXF, phần mềm mở DXF (xem checklist Phần 2.1).
Để lại cho chặng sau	Bản vẽ phát hành, dự toán, liên kết hợp đồng.

Chưa có hướng dẫn sử dụng riêng cho Thiết kế trong repo — chặng này bám theo checklist Phần 2. Nếu Drive có hướng dẫn Thiết kế, gửi lại để tôi gắn tham chiếu.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	9.1	9A — Không tốn tiền. Mở hồ sơ AI Design dựng sẵn: mặt bằng từng tầng, mặt đứng, phối cảnh.	Hiện đủ ba bước; trạng thái kèm chữ; có dòng «Bản phác tham khảo — không đi vào hồ sơ phát hành».	QA I-01; TK-E1, E2
☐	9.2	9A: tải từ DXF dựng sẵn và mở bằng CAD.	Mở được; có khung tên theo quy ước NVG.	QA I-02; TK-E12
☐	9.3	9B — Nhập tay. Tạo dự án thiết kế mới từ cơ hội; xem dải 6 bước và ba tab.	Lưu xong vào chi tiết; 6 bước đúng thứ tự; có tab Lịch sử.	TK-A, TK-B
☐	9.4	9B: điền đầu bài bộ #1 (6 mục, 98 câu); thử tải lại; thử bộ #3 (thiếu nhiều); rồi Xác nhận.	Độ đầy đủ tăng; không mất dữ liệu nháp; đầu bài thiếu thì bị chặn kèm lý do; xác nhận thì khoá, sửa phải tạo phiên bản mới.	TK-C1...C10
☐	9.5	9B: khảo sát — số đo thừa, ảnh (6–8 MB và > 20 MB), ranh thửa xem trước.	Ảnh tải được, ảnh quá lớn báo rõ; hình thửa đúng số nhập.	TK-D1...D3; QA J-05
☐	9.6	9C — Quản trị (Admin). Sửa nhãn một câu hỏi, ẩn một câu, thêm câu hỏi mới; thử sửa trường bắt buộc.	Chỉ ẩn được, không xoá; 5 trường hợp đồng khoá; màn hình đầu bài dùng cấu hình mới. Khôi phục lại sau khi thử.	TK-L1...L4

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	9.7	9D — AI thật [TỐT TIỀN] . Xin phép trước. Chạy mặt bằng bộ #1; xem điểm, cảnh báo, luật bắt buộc (bếp/phòng thờ không dưới WC).	Có tiến độ từng bước; quá 3 phút hoặc hỏng thì dừng; điểm đạt ngưỡng; có câu «Không kiểm quy chuẩn xây dựng...».	QA I-03; TK-E4...E9
☐	9.8	9D: dừng ô yêu cầu sửa; chọn phương án chính; sau đó mặt đúng (phiếu bắt buộc) và phối cảnh.	Thao tác sửa đúng phạm vi; đổi mặt bằng thì mặt đúng báo «Theo phương án cũ».	TK-E10, E11, F, G
☐	9.9	9D: mở sổ lượt gọi AI; thử trường hợp hết hạn mức.	Số lượt khớp; có dòng tổng; AI lỗi thì phần làm tay vẫn dùng được.	TK-H1...H4
☐	9.10	9E — Hồ sơ và phát hành . KTS thử sửa phần kết cấu; kỹ sư kết cấu sửa phần của mình; phát hành từng bộ môn.	KTS xem được không sửa được; mỗi lần phát hành đúng một bộ môn; người không quyền không thấy nút; bản đã phát hành không sửa đề.	TK-I1...I8
☐	9.11	9E: dự toán, trình khách, từ bản vẽ đã duyệt sang hợp đồng.	Khách hàng tự diễn; giá bán cuối không do AI quyết.	TK-J1...J3
☐	9.12	9E: Hồ sơ cũ đã số hoá — tải một DXF trọn bộ môn.	Các lớp lạ báo «chưa ánh xạ»; không đưa dữ liệu khách thật lên AI công cộng.	TK-K1...K4
☐	9.13	Rà chuỗi tên hồ sơ.	Không còn chuỗi «(demo)» hay «Test».	QA I-04

Chặng 10 — Nhân sự và quản trị hệ thống

Mục tiêu	Kiểm các màn hình quản trị và nhân sự; mọi thay đổi cấu hình phải khôi phục.
Tài khoản / thiết bị	Nhân sự, TGD, Admin; máy tính.
Cần có từ trước	Chặng 0–9 xong (để cấu hình đổi không làm lệch các chặng trước).
Để lại cho chặng sau	Cấu hình trả về giá trị gốc.

Đừng đổi hạn mức / thời hạn ở bất kỳ chặng nào trước chặng này, kéo chạy lệch các ca đã đạt.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	10.1	Nhân sự: hồ sơ, chấm công, nghỉ phép, tuyển dụng, giấy tờ, tài sản, việc cần xử lý.	Cột lương chỉ người được phép thấy; không có mật khẩu, OTP, tài khoản ngân hàng cá nhân.	Checklist NS-1
☐	10.2	Ghi lại giá trị hiện tại của Hạn mức phê duyệt và Thời hạn xử lý (chụp ảnh).	Có bản ghi để khôi phục.	—
☐	10.3	TGD sửa thời hạn «duyet đề nghị mua»; xem trên máy CHT.	Đề nghị chờ duyệt hiện Hạn xử lý thay cho «Chưa có thời hạn cam kết».	QA D-09; HD-BGĐ §9
☐	10.4	Sửa một hạn mức phê duyệt; gửi đề nghị mới giá trị quanh ngưỡng.	Đề nghị tới đúng người theo hạn mức mới.	HD-BGĐ §9
☐	10.5	Nhật ký truy cập dữ liệu nhạy cảm; phân công công trình; tham số; SLA.	Mỗi lượt xem lương/giá vốn được ghi; đổi tham số không hồi tố chứng từ cũ.	Checklist NEN-2, 3
☐	10.6	Khôi phục mọi giá trị đã đổi về bản ghi ở bước 10.2.	Giá trị về như ban đầu.	—

Chặng 11 — Kiểm tra chung

Mục tiêu	Những thứ không thuộc riêng một phân hệ.
Tài khoản / thiết bị	Mọi vai trò; Chrome tiếng Anh; điện thoại.
Cần có từ trước	Các chặng trước.
Để lại cho chặng sau	—

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	11.1	Chrome đặt tiếng Anh: mở biểu mẫu, bỏ trống ô bắt buộc, chọn ngày.	Mọi chữ do trình duyệt sinh vẫn là tiếng Việt; ngày dd/mm/yyyy.	QA J-01
☐	11.2	Điện thoại 390 px: đi lại luồng chặng 3.	Không tràn ngang; vùng bấm ≥ 40 px.	QA J-02
☐	11.3	Tắt mạng giữa lúc ghi nhật ký rồi bật lại.	Không mất nội dung; lỗi tiếng Việt khi chưa lưu được.	QA J-03
☐	11.4	Tải trang lần đầu trên 4G.	Khung < 3 giây; đang tải là khung xám, không vòng xoay toàn màn hình.	QA J-04
☐	11.5	Cài PWA lên màn hình chính.	Có biểu tượng riêng, chạy toàn màn hình.	README
☐	11.6	Rà câu chữ, định dạng số/tiền/ngày.	Không emoji, không in hoa nhấn mạnh, không mã nội bộ; 125.000.000 đồng; 1.234.567,89.	Checklist CH-5, CH-6

Chặng 12 — Tổng duyệt theo kịch bản demo

Mục tiêu	Chạy thử đúng 75 phút như ngày trình diễn và chốt danh sách lỗi.
Tài khoản / thiết bị	Người trình bày; 1 máy tính nối máy chiếu + 1 điện thoại CHT.
Cần có từ trước	Chặng 0-11 đạt; sao lưu CSDL demo.
Để lại cho chặng sau	Danh sách lỗi cuối và cách tránh khi trình diễn.

	Bước	Làm gì (tài khoản · thiết bị)	Đạt khi	Tham chiếu
☐	12.1	Chuẩn bị: sao lưu CSDL demo; đăng nhập sẵn; thêm biểu tượng lên điện thoại; wifi + điểm phát dự phòng; chữ trình duyệt 125%.	Danh sách «Một ngày trước / Một giờ trước» trong kịch bản đều tích xong.	KICH_BAN_DEMO
☐	12.2	Mở đầu (5 phút) và Cảnh 1 (12 phút): lãnh đạo nhìn toàn cảnh.	Bấm thẻ ra đúng gốc; truy ngược công trình → hợp đồng → gói thầu → cơ hội.	Cảnh 1
☐	12.3	Cảnh 2 (18 phút): một ngày của chỉ huy trưởng.	Chuỗi điểm danh → nhật ký → theo dõi → thúc → CFO duyệt → Mua hàng → nghiệm thu chạy liền; có đường lui khi mạng chập chờn.	Cảnh 2
☐	12.4	Cảnh 3 (8 phút): NVS cho thuê giàn giáo.	Hợp đồng Đồng Đô, lô tách riêng; nói thật phần chưa có.	Cảnh 3
☐	12.5	Cảnh 4 (10 phút): NVO thiết kế và AI Design.	Dùng hồ sơ dựng sẵn; lướt thật chỉ khi mạng tốt và được phép; quá 3 phút quay về dựng sẵn.	Cảnh 4
☐	12.6	Kết (2 phút) và hỏi đáp (20 phút).	Nói rõ phần chưa làm; ghi mọi câu hỏi chưa trả lời được.	Kết
☐	12.7	Diễn tổng kết: số ca Đạt/Không đạt/Bỏ qua, lỗi đã sửa, lỗi còn mở và cách tránh.	Bảng tổng kết đầy đủ; lỗi chặn demo sửa xong trước buổi thật.	QA — Tổng kết

Bảng tổng kết lượt kiểm thử

Người kiểm thử	
Môi trường và thiết bị	

Chặng đã hoàn thành	
Số bước Đạt / Không đạt / Bỏ qua	
Số lượt AI thật đã chạy và chi phí	
Lỗi chặn demo (mã bước)	

Chú giải tham chiếu: **HD-CHT** / **HD-BGĐ** / **HD-MH** / **HD-KT** / **HD-KHO** = hướng dẫn sử dụng tương ứng, số §; **QA** = mã ca trong KIEM_THU_QA.md; **TK-...**, **CRM-1...** = mã dòng trong checklist kiểm thử đã gửi trước.